

TEORIA: Limite Funcional y Continuidad de Funciones

DEFINICIÓN LÍMITE DE UNA FUNCIÓN

El **límite de una función en un punto** es el valor al que se va aproximando o al que tiende esa función cuando la variable independiente tiende a un determinado valor, pero sin llegar a ese valor.

Se representa de la siguiente manera:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

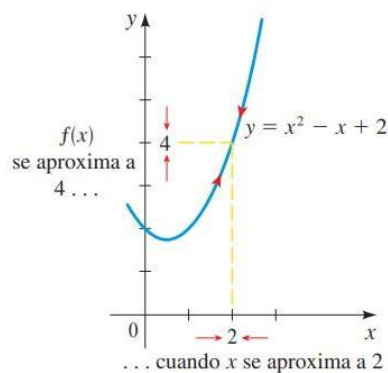
Estudio de límites en forma gráfica

Empezamos por investigar el comportamiento de la función f definida por

$$f(x) = x^2 - x + 2$$

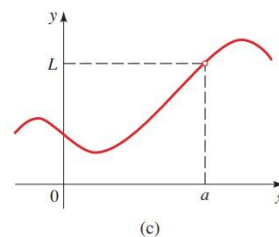
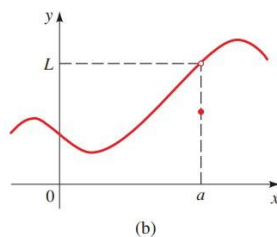
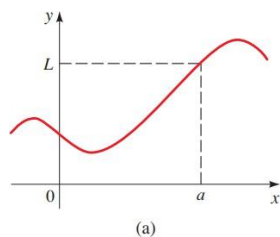
para valores de x cercanos a 2. Las tablas siguientes dan valores de $f(x)$ para valores de x cercanos a 2 pero no iguales a 2.

x	$f(x)$	x	$f(x)$
1.0	2.000000	3.0	8.000000
1.5	2.750000	2.5	5.750000
1.8	3.440000	2.2	4.640000
1.9	3.710000	2.1	4.310000
1.95	3.852500	2.05	4.152500
1.99	3.970100	2.01	4.030100
1.995	3.985025	2.005	4.015025
1.999	3.997001	2.001	4.003001



$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x + 2) = 4$$

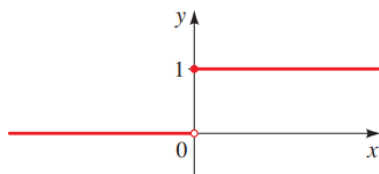
En funciones que **no son continuas** (el dominio no es todo $\mathbb{R}$), hay puntos donde el límite tiene un valor y sin embargo, la función en ese punto no existe o el valor de la función tiene otro valor distinto al valor del límite.



$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ en los tres casos

Limites que no existen

No necesariamente las funciones se aproximan a un valor finito en todo punto. En otras palabras, es posible que un límite no exista.

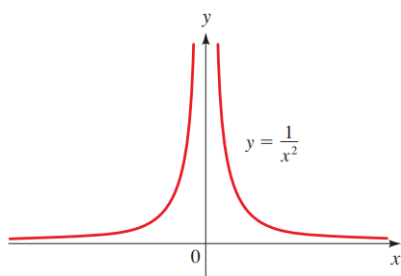


$$f(x) \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Cuando x se aproxima a 0 por la izquierda, $f(x)$ se aproxima a 0. Cuando x se aproxima a 0 por la derecha, $f(x)$ se aproxima a 1. No hay número al que $f(x)$ se aproxime cuando x se aproxima a 0.

Por lo tanto $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, no existe.

Un límite que no existe (una función con asíntota vertical).



x	$\frac{1}{x^2}$
± 1	1
± 0.5	4
± 0.2	25
± 0.1	100
± 0.05	400
± 0.01	10,000
± 0.001	1,000,000

Cuando x se acerca a 0, x^2 también se acerca a 0, y $\frac{1}{x^2}$ se hace muy grande. Entonces los valores de $f(x)$ no se aproximan a un número.

Por lo tanto $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{x^2}$ no existe

Para indicar la clase de comportamiento exhibido, usamos la notación

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{x^2} = \infty$$

Definición de asíntota vertical

La recta de la ecuación $x=a$ es asíntota vertical si y solo si

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty ; \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$$

Definición de asíntota horizontal

LÍMITE EN EL INFINITO

Sea f una función definida en algún intervalo (a, ∞) . Entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

significa que los valores de $f(x)$ se pueden hacer arbitrariamente cercanos a L si tomamos x grande lo suficiente.

La ecuación de la recta $y = b$ es asíntota horizontal si y solo si

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{1}{x^2} = 0$$

Límites laterales

Se puede calcular el límite de una función cuando nos aproximamos sólo por la **izquierda** o cuando nos aproximamos sólo por la **derecha**. Son llamamos **límites laterales**.

El valor de los límites laterales de una función puede coincidir o no. **Si los dos límites laterales de una función en un punto existen y son iguales**, existe el límite de la función en dicho punto y el resultado del límite es el valor de los límites laterales.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{si y sólo si} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Si los límites laterales de una función en un punto son diferentes, el límite de la función en ese punto no existe.

Calcular límites algebraicamente:

Usamos las siguientes propiedades de límites, llamadas Leyes de Límites, para calcular límites

LEYES DE LÍMITES

Suponga que c es una constante y que existen los límites

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Entonces

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ Límite de una suma
2. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ Límite de una diferencia
3. $\lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ Límite de un múltiplo constante
4. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ Límite de un producto
5. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$ Límite de un cociente

ALGUNOS LÍMITES ESPECIALES

1. $\lim_{x \rightarrow a} c = c$
2. $\lim_{x \rightarrow a} x = a$
3. $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$ donde n es un entero positivo
4. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$ donde n es un entero positivo $a > 0$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5} (2x^2 - 3x + 4) &= \lim_{x \rightarrow 5} (2x^2) - \lim_{x \rightarrow 5} (3x) + \lim_{x \rightarrow 5} 4 && \text{Límites de una diferencia y suma} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 5} x^2 - 3 \lim_{x \rightarrow 5} x + \lim_{x \rightarrow 5} 4 && \text{Límite de un Múltiplo Constante} \\ &= 2(5^2) - 3(5) + 4 && \text{Límites especiales 3, 2 y 1} \\ &= 39 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x} &= \frac{\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 + 2x^2 - 1)}{\lim_{x \rightarrow -2} (5 - 3x)} && \text{Límite de un Cociente} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow -2} x^3 + 2 \lim_{x \rightarrow -2} x^2 - \lim_{x \rightarrow -2} 1}{\lim_{x \rightarrow -2} 5 - 3 \lim_{x \rightarrow -2} x} && \text{Límites de Sumas, Diferencias y Múltiplos Constantes} \\ &= \frac{(-2)^3 + 2(-2)^2 - 1}{5 - 3(-2)} && \text{Límites Especiales 3, 2 y 1} \\ &= -\frac{1}{11} \end{aligned}$$

a) Por sustitución directa

En el ejemplo anterior $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$, al sustituir encontramos $f(5) = 39$, y $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 39$

b) Factorizando y simplificando

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{1 - 1}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

No llegamos a ninguna solución, ya que $\frac{0}{0}$ es una indeterminación. Se debe salvar la indeterminación

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{x} - 1}{(\cancel{x} - 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x + 1)} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x + 8}{x^2 - 3} = \frac{\infty}{\infty}$$

No llegamos a ninguna solución, ya que $\frac{\infty}{\infty}$ es una indeterminación. Se debe salvar la indeterminación dividiendo por x con su mayor exponente.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x + 8}{x^2 - 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x^2}{x^2} - \frac{x}{x^2} + \frac{8}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} - \frac{3}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{x} + \frac{8}{x^2}}{1 - \frac{3}{x^2}} = \frac{2 - 0 + 0}{1 - 0} = 2$$

c) Racionalizando y simplificando

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{0}{0}$$

Racionalizamos el denominador multiplicando por $\sqrt{x+1} + 1$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1})^2 - \sqrt{x+1} + \sqrt{x+1} - 1^2}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x} + 1 - \sqrt{x+1} + \sqrt{x+1} - 1}{x(\sqrt{x+1} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Propiedades sobre el infinito y valores indeterminados

Cuando se opera con límites de funciones se trabaja con el conjunto **R ampliado**, es decir, el conjunto de los números reales al que se le han añadido los entes numéricos: $+\infty$, $-\infty$.

Veremos algunas propiedades de estos entes, así como valores que son **indeterminados** en este conjunto,

Son Indeterminados:

- $0 * (+\infty)$
- $0 * (-\infty)$
- $(+\infty)/0 = \infty$, $(-\infty)/0 = \infty$ en ambos casos el signo del infinito es Indeterminado (algo similar sucede cuando dividimos un número entre cero: $4/0 = \infty$, $-4/0 = \infty$)

- ∞/∞ ;
- $\infty/-\infty$;
- $0/0$;
- 1^∞

No son Indeterminados:

- Para cualquier número n (incluido el 0):
 $\frac{n}{\infty} = 0$; $\frac{4}{\infty} = 0$; $\frac{-4}{\infty} = 0$
- Para cualquier número n positivo (distinto de 0):
 $n^*(+\infty) = +\infty$; $4^*+\infty = \infty$
 $n^*(-\infty) = -\infty$; $4^*-\infty = -\infty$
- Para cualquier número n negativo (distinto de 0):
 $n^*(+\infty) = -\infty$; $-4^*+\infty = -\infty$
 $n^*(-\infty) = +\infty$; $-4^*-\infty = +\infty$
- Para números n positivos:
 $\frac{\infty}{n} = +\infty$; $\frac{\infty}{4} = +\infty$
 Pero para n negativos
 $\frac{\infty}{n} = -\infty$; $\frac{\infty}{-4} = -\infty$

LÍMITES TRIGONOMÉTRICOS

Los cálculos de límites trigonométricos se pueden hacer mediante la evaluación directa. Sin embargo, si la expresión trigonométrica se indefine, es necesario factorizar, racionalizar, o aplicando propiedades trigonométricas.

Las funciones seno y coseno son continuas en todo su dominio que es todos los reales. Intuitivamente es posible establecer que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \text{sen}(x) = \text{sen}(a) \quad y \quad \lim_{x \rightarrow a} \text{cos}(x) = \text{cos}(a)$$

Los límites al infinito de las funciones $\text{sen}(x)$ y $\text{cos } x$ no existen, porque son funciones periódicas. Es decir, sus gráficas están variando entre menos uno y uno, se van repitiendo continuamente de manera periódica sin tender a ningún valor concreto. Las funciones $\text{sen}(x)$ y $\text{cos } x$ no tienen asíntotas horizontales ni verticales

Para el cálculo de límites trigonométricos, existe un teorema de gran utilidad:

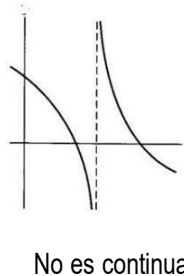
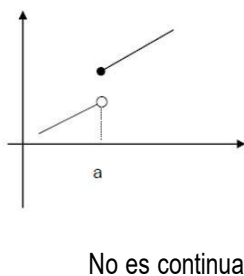
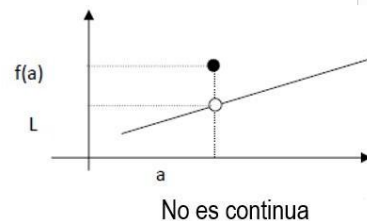
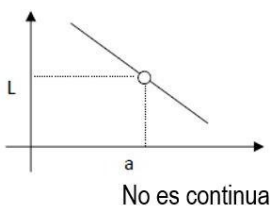
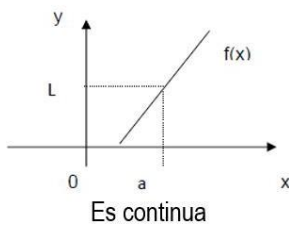
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \text{cos}(x)}{x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(kx)}{kx} = 1 \quad k \text{ constante real}$$

CONTINUIDAD

Una función dada por $y = f(x)$ es continua en un punto de abscisa $x = a$ si se cumplen las siguientes condiciones:

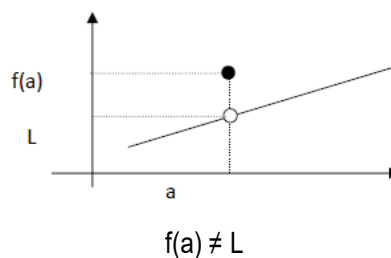
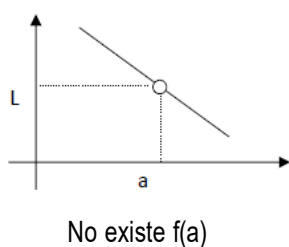
- I) La función está definida en $x = a$, es decir, a pertenece al dominio de la función.
- II) Existe el límite $f(x)$ $x \rightarrow a$, y este tiene un valor finito.
- III) El límite para x tendiendo a a es igual al valor de la función en el punto de abscisa $x = a$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

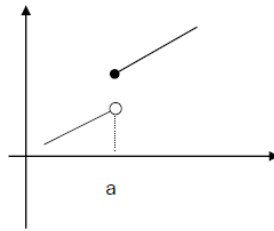


Tipos de discontinuidad

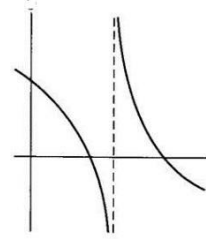
- **Discontinuidades evitables:** son aquellas en las que el límite existe, pero no está definida en el punto o no coincide con el valor del límite.



- **Discontinuidades inevitables:** estas no se pueden evitar y son las discontinuidades infinitas y las discontinuidades de salto.



Los límites laterales son distintos



El límite es infinito, hay una asíntota vertical

Continuidad en un punto

Ejemplo:

Evaluar la continuidad de la siguiente función en $x=2$

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1 & \text{si } x \neq 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

- I) La función está definida en $x = a$, es decir, a pertenece al dominio de la función.

$$f(2) = 5$$

- II) Existe el límite $f(x)$ $x \rightarrow a$, y este tiene un valor finito.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3; \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$$

- III) El límite para x tendiendo a a es igual al valor de la función en el punto de abscisa $x = a$

$$f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

En este caso la función no es continua en $x = 2$. Como existe el límite de la función cuando x tiende a 2, esta discontinuidad recibe el nombre de **discontinuidad evitable**. Para evitar esta discontinuidad, se redefine la función haciendo coincidir el valor de la función en $x = 2$ con el valor del límite.

Si el límite de la función no existe la **discontinuidad es inevitable**.